VMware Tanzu の概要

NetApp Solutions

NetApp
June 17, 2022

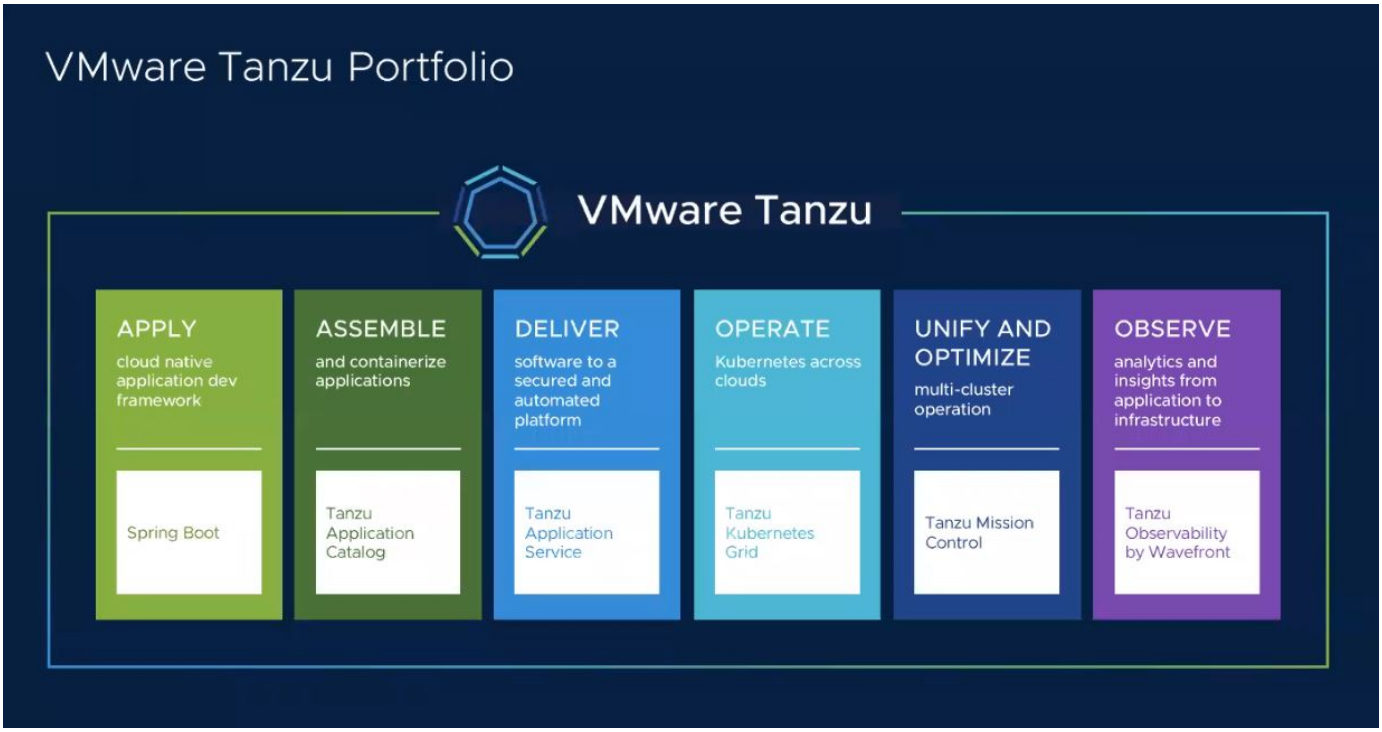
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_overview_tkg.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VMware Tanzuの概要 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）の概要 1
VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）の概要 2
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition（TKGI）の概要 4

VMware Tanzuの概要

VMware Tanzuは、企業がアプリケーションおよび実行するインフラストラクチャを最新化できるようにする製品ポートフォリオです。VMware Tanzuの機能の完全なスタックにより、開発チームとIT運用チームが1つのプラットフォーム上に統合され、オンプレミスとハイブリッドクラウド環境全体でアプリケーションとインフラストラクチャの両方の最新化を一貫して活用し、継続的に優れたソフトウェアを本番環境に提供します。



Tanzuポートフォリオのさまざまなサービスとその機能の詳細については、ドキュメントを参照してください"こちらをご覧ください"。

TanzuのKubernetes Operationsカタログについて、VMwareはTanzu Kubernetes Gridのためのさまざまな実装を提供しています。これらはすべて、さまざまなプラットフォームでTanzu Kubernetesクラスタのライフサイクルをプロビジョニングおよび管理します。Tanzu Kubernetesクラスタは、VMwareによって構築およびサポートされる本格的なKubernetesディストリビューションです。

ネットアップでは、VMware Tanzuポートフォリオに含まれる次の製品の導入と相互運用性について、ラボでテストを実施して検証しています。

- "VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated（TKGI）"

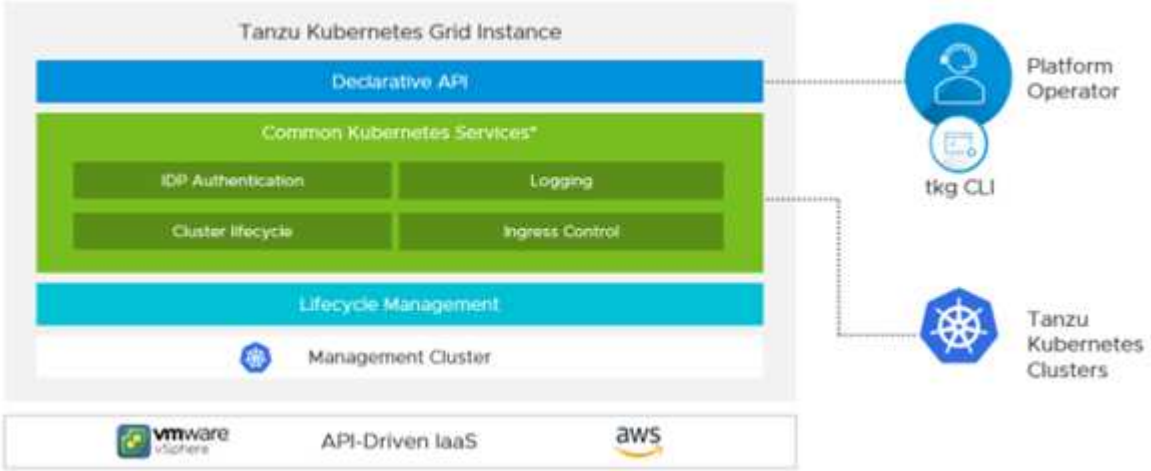
"次：ネットアップストレージシステムの概要"

VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）の概要

TKGとも呼ばれるVMware Tanzu Kubernetes Gridを使用すると、ハイブリッドクラウド環境やパブリッククラウド環境にTanzu Kubernetesクラスタを導入できます。TKGはKubernetesクラスタそのものである管理クラスタとしてインストールされ、Tanzu Kubernetesクラスタを導入および運用します。これらのTanzu

Kubernetesクラスタは、実際のワークロードが導入されているワークロードのKubernetesクラスタです。

Tanzu Kubernetes Gridは、いくつかの有望なアップストリームコミュニティプロジェクトに基づいて構築され、VMwareが開発、販売、サポートするKubernetesプラットフォームを提供します。Kubernetesディストリビューションに加え、Tanzu Kubernetes Gridには、レジストリ、ロードバランシング、認証などの重要な本番環境クラスのサービスであるアドオンが追加されています。管理クラスタを備えたVMware TKGはvSphere 6.7環境で広く使用されていますが、それがサポートされていても、TKGSにはvSphere 7とのネイティブ統合機能があるため、vSphere 7環境への導入は推奨されません。



Tanzu Kubernetes Gridの詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

Tanzu Kubernetes GridがvSphereクラスタまたはクラウド環境にインストールされているかどうかに応じて、インストールガイドに従ってTanzu Kubernetes Gridを準備して導入します "こちらをご覧ください"。

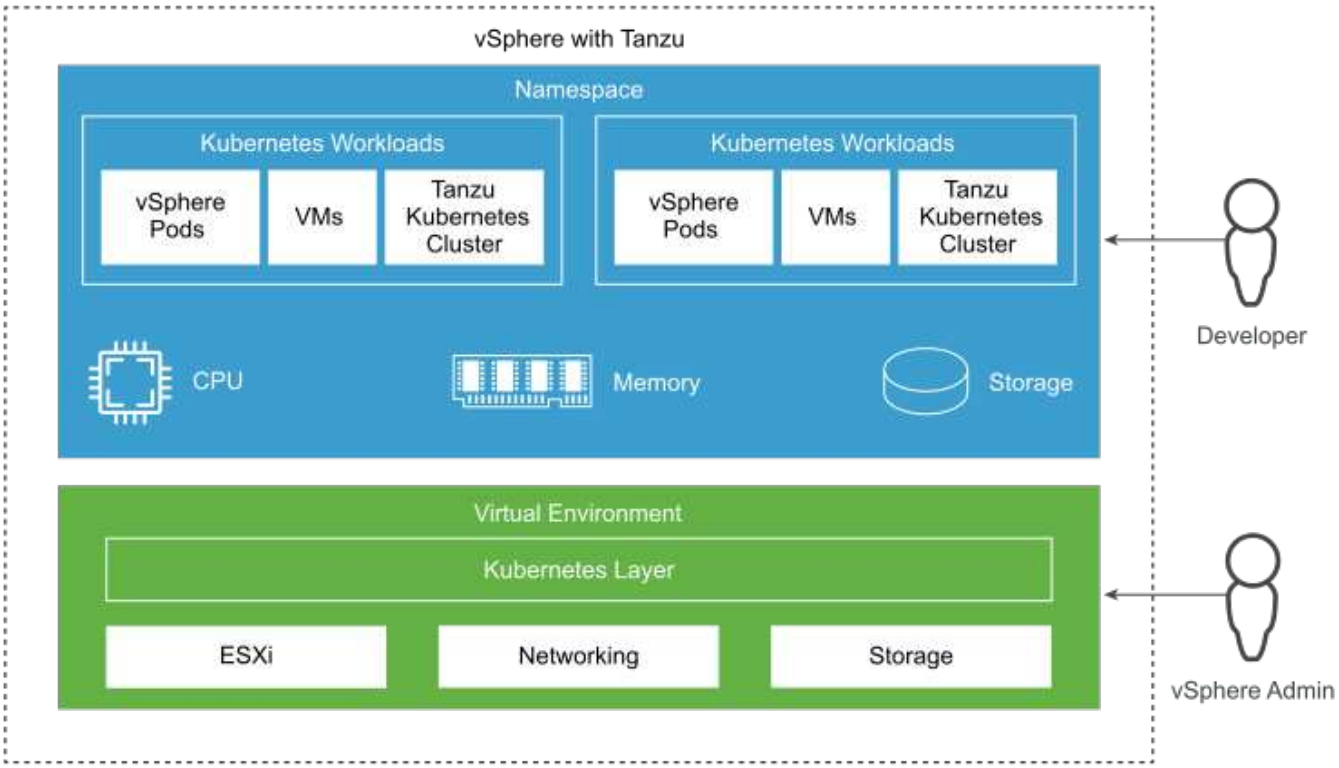
Tanzu Kubernetes Gridの管理クラスタをインストールしたら、のドキュメントに従って、必要に応じてユーザクラスタまたはワークロードクラスタを導入します "こちらをご覧ください"。VMware TKG管理クラスタでは、Tanzu Kubernetesクラスタのインストールと運用にSSHキーが必要です。このキーは'capv'ユーザを使用してクラスタ・ノードにログインするために使用できます

"次：ネットアップストレージシステムの概要"

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（TKGS）の概要

VMware Tanzu Kubernetes Grid Service（別名「Tanzu」）を使用すると、Tanzu KubernetesクラスタをvSphereでネイティブに作成および運用できます。また、一部の小規模なワークロードをESXiホストで直接実行することもできます。vSphereをプラットフォームに変換して、コンテナ化されたワークロードをハイパーバイザーレイヤでネイティブに実行できます。Tanzu Kubernetes Grid Serviceは、ワークロードに必要なクラスタを導入および運用することを有効にすると、vSphereにスーパーバイザクラスタを導入します。vSphere 7とネイティブに統合されており、vCenter SSO、コンテンツライブラリ、vSphereネットワーク、vSphereストレージ、vSphere HAおよびDRS、vSphereセキュリティなど、信頼性の高いvSphereの機能を活用して、Kubernetesのシームレスなエクスペリエンスを実現します。

Tanzuを搭載したvSphereは、ハイブリッドアプリケーション環境向けの単一プラットフォームを提供します。このプラットフォームでは、コンテナ内またはVM内でアプリケーションコンポーネントを実行できるため、開発者、DevOpsエンジニア、およびvSphere管理者はより可視性が高く、運用が容易になります。VMware TKGSはvSphere 7環境でのみサポートされており、Tanzu Kubernetes運用ポートフォリオの中で、ESXiホストでポッドを直接実行できる唯一の製品です。



Tanzu Kubernetes Grid Serviceの詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

機能セットやネットワークなどに関するアーキテクチャ上の考慮事項は多数あります。選択したアーキテクチャによっては、Tanzu Kubernetes Grid Serviceの前提条件と導入プロセスが異なります。このガイドに従って、環境にTanzu Kubernetes Grid Serviceを導入および設定してください "こちらをご覧ください"。さらに、TKGS経由で導入されたTanzu Kubernetesクラスタノードにログインするには、このに記載されている手順 に従ってください "リンク"。

必要なワークロードの要件を満たすためには、ワーカーノードの構成を選択して、複数のマスター環境にすべての本番環境を導入してフォールトトレランスを実現することを推奨します。したがって、負荷の高いワークロードに推奨されるVMクラスには、少なくとも4つのvCPUと12GBのRAMがあります。

Tanzu Kubernetesクラスタがネームスペース内に作成されると、「owner」または「edit」権限を持つユーザは、ユーザアカウントを使用してポッドを任意のネームスペース内に直接作成できます。これは'所有者または編集権限を持つユーザーには'クラスタ管理者の役割が割り当てられているためですただし、展開、デーモンセット、ステートフルセット、またはその他の名前空間を作成する場合は、対応するサービスアカウントに必要な権限を持つロールを割り当てる必要があります。これは、展開またはデーモンセットがサービスアカウントを使用してポッドを展開するために必要です。

ClusterRoleBindingの次の例を参照して、クラスタ内のすべてのサービスアカウントにクラスタ管理者ロールを割り当てます。

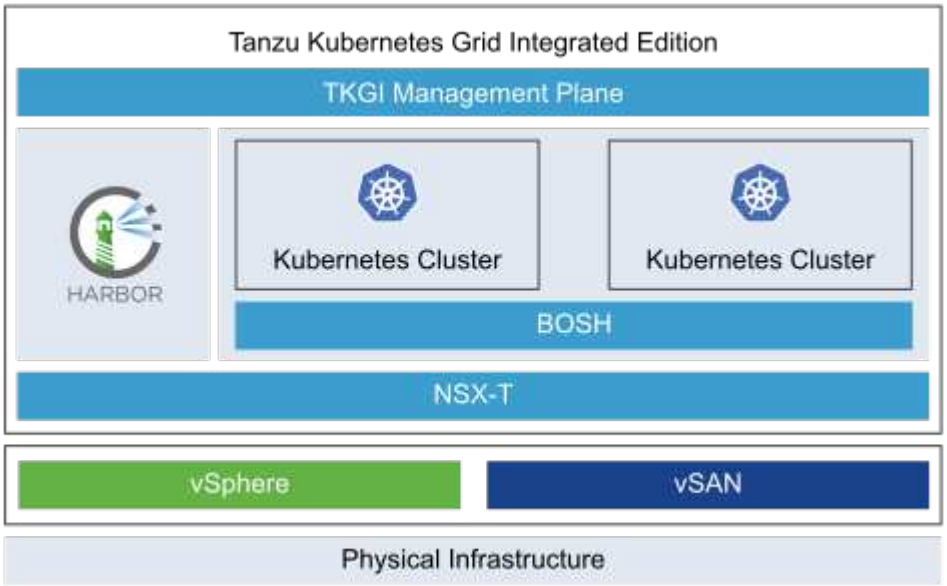
```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

"次：ネットアップストレージシステムの概要"

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition（TKGI）の概要

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated（TKGI）Editionは、従来のVMware Enterprise PKSと呼ばれていた、スタンドアロンのコンテナオーケストレーションプラットフォームであり、ライフサイクル管理、クラスタの健常性監視、高度なネットワーク、コンテナレジストリなどの機能を備えています。TKGIは、BOSHとOps Managerで構成されるTKGIコントロールプレーンを使用してKubernetesクラスタをプロビジョニングおよび管理します。

TKGIは、オンプレミスのvSphere環境またはOpenStack環境、あるいは各IaaSサービス上の主要なパブリッククラウドのいずれかにインストールして操作できます。さらに、TKGIとNSXおよびNSXとNSXとの統合により、エンタープライズワークロードの幅広いユースケースが可能になります。TKGIとその機能の詳細については、のマニュアルを参照してください "こちらをご覧ください"。

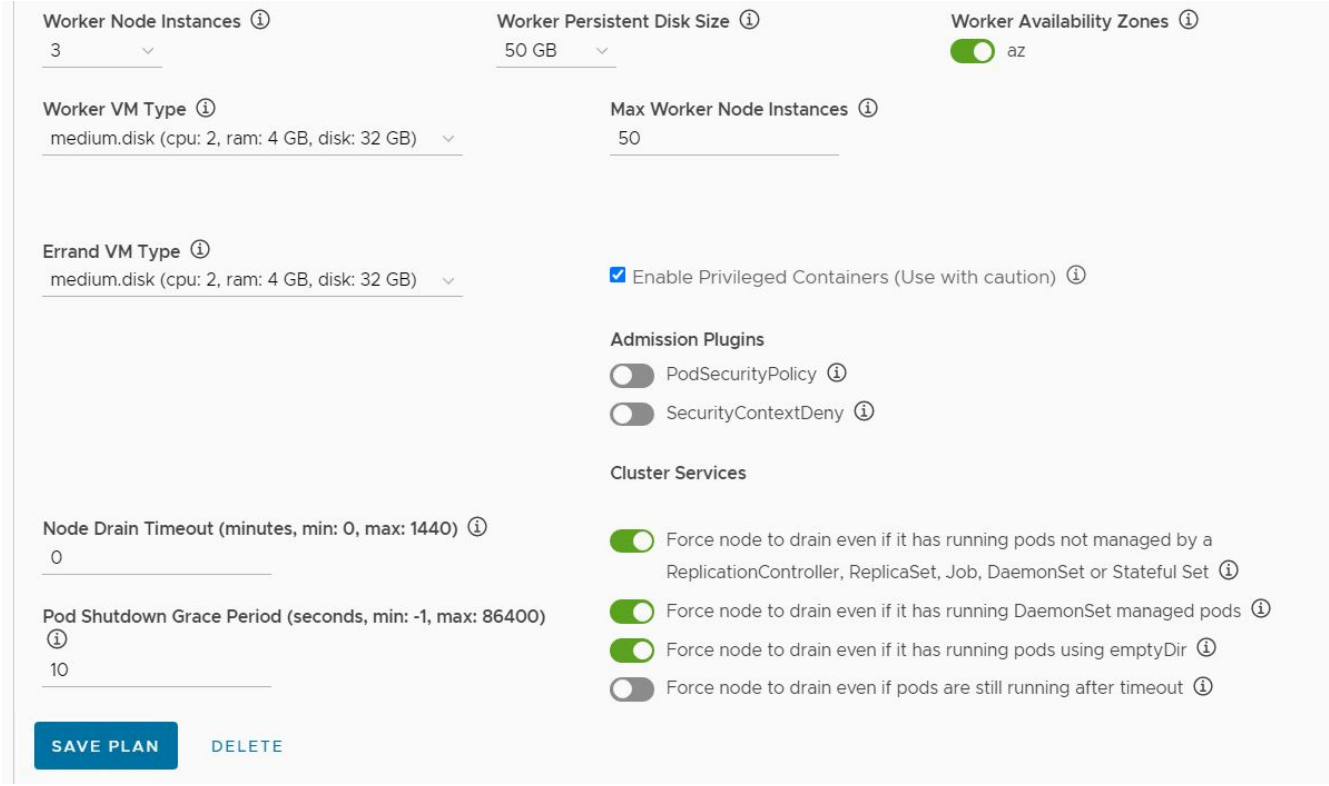


TKGIは、さまざまなユースケースとデザインに基づいて、さまざまなプラットフォームにさまざまな構成で

インストールされています。ガイドに従ってください "こちらをご覧ください" TKGIとその前提条件をインストールおよび構成するには、次の手順に従います。TKGIは、改ざん不可の構成イメージを実行するTanzu Kubernetesクラスタのノードとして、Bosh VMを使用します。また、Bosh VMに対する手動変更は、リブート後も維持されません。

重要事項：

- NetApp Tridentでは、特権コンテナへのアクセスが必要です。そのため、TKGIのインストール中に、Tanzu Kubernetesクラスタノードプランを構成する手順でEnable Privileged Containers（特権コンテナを有効にする）チェックボックスを選択してください。



- ワークロードの要件を満たすようにワーカーノードの構成を選択し、すべての本番環境を複数のマスター環境に導入してフォールトトレランスを実現することを推奨します。したがって、推奨されるTKGIクラスタ計画は、少なくとも3つのマスターと、少なくとも4つのvCPUと12GBのRAMを持つ3人のワーカーで構成され、負荷の高いワークロードを実現します。

"次：ネットアップストレージシステムの概要"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。